CAPTEURS & INSTRUMENTATION

Fiche de synthèse — notions, méthodes, formules et exemples

Objectif de la fiche

Retenir les connaissances nécessaires pour les exercices et les TP : comprendre une chaîne d'acquisition, caractériser un capteur, établir une loi d'étalonnage, adapter un signal, dimensionner un CAN et maîtriser les principaux capteurs de température.

La chaîne d'acquisition en un coup d'œil



Du phénomène physique jusqu'à une information numérique exploitable

Réflexe examen

1. Identifier le mesurande et les plages. 2. Identifier entrée/sortie du capteur. 3. Si linéaire : calculer la pente puis l'équation. 4. Adapter au CAN. 5. Vérifier résolution et précision.

Cette fiche reprend le vocabulaire et les notions mises en avant dans le module, ainsi que les méthodes sollicitées dans les exercices fournis.

01 Chaîne d'instrumentation

Définition générale

Capteur : interface entre le monde physique et le monde électrique. Il est sensible aux variations d'une grandeur physique et délivre une grandeur électrique image du phénomène.

Conditionneur : circuit qui traite le signal du capteur pour obtenir une sortie adaptée. Il peut amplifier, linéariser, faire une adaptation d'impédance et ajuster le niveau pour le CAN.

Filtre : limite le spectre utile, réduit les parasites/bruit et participe à éviter le repliement de spectre avant l'échantillonnage.

Échantillonneur-bloqueur : prélève la valeur du signal à chaque période T_e et la maintient pendant la conversion.

CAN : convertisseur analogique-numérique qui transforme la tension analogique en code binaire.

Types de signaux

Tension : 0–10 V ou −10 à +10 V. Courant : 4–20 mA. En boucle 4–20 mA, 4 mA correspond au minimum et 20 mA au maximum.

Vocabulaire à connaître

Mesurande	Grandeur physique que l'on veut mesurer.
Grandeur d'influence	Grandeur physique autre que le mesurande pouvant modifier la réponse du capteur.
Transducteur	Élément réalisant une conversion d'une forme d'énergie/grandeur vers une autre.
Capteur actif	Délivre directement un signal et ne nécessite pas d'alimentation extérieure ; exemple du cours : thermocouple.
Capteur passif	Sa grandeur électrique dépend d'une alimentation/polarisation ; exemples : résistances variables, jauges.

Choisir une chaîne cohérente : plage de mesure, précision/résolution, type de sortie, environnement, compatibilité du conditionneur et pleine échelle du CAN.

02 Métrologie & caractéristiques

Les grandeurs à savoir identifier

Étendue de mesure (EM)

$EM = m_{max} - m_{min}$
C'est la plage de valeurs du mesurande pour laquelle le capteur respecte les spécifications constructeur.

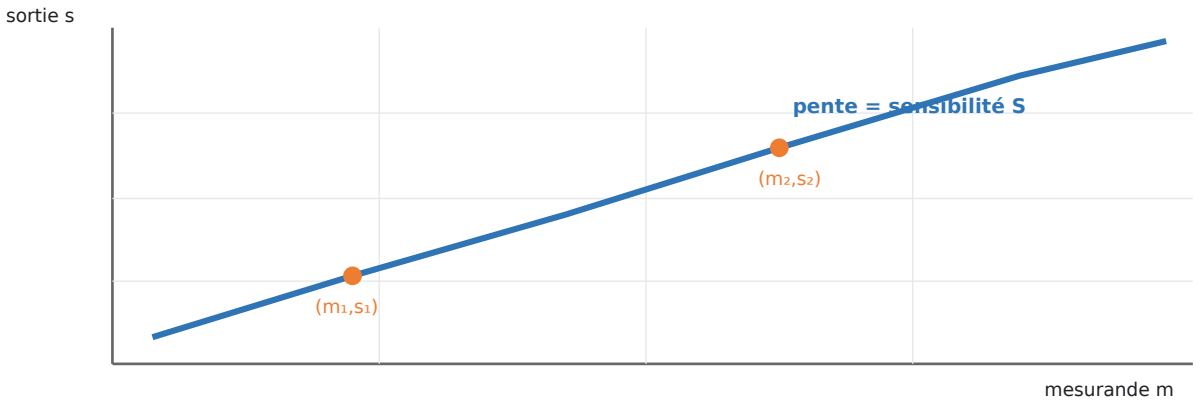
Résolution

Plus petite variation de mesurande que le capteur/chaîne est capable d'identifier. Elle peut être influencée par la chaîne d'acquisition et notamment le CAN.

Sensibilité

$S = \Delta s / \Delta m$
La sensibilité est la pente de la caractéristique sortie s(m). Unités possibles : V/°C, mA/bar, Ω/°C, mV/mbar...

Lecture graphique de la sensibilité



Sur une caractéristique linéaire, la sensibilité est constante : la courbe est une droite. Plus la pente est grande, plus une petite variation du mesurande produit une grande variation de sortie.

Autres critères à regarder dans une fiche technique : plage de mesure, sensibilité, linéarité, précision/tolérance, résolution, type de sortie, alimentation et conditions d'utilisation.

03 Étalonnage : méthode de calcul

Pour un capteur linéaire, deux points suffisent pour établir la droite.

Méthode en 4 étapes

1. Relever deux points (m_1, s_1) et (m_2, s_2).
2. Calculer $S = (s_2 - s_1)/(m_2 - m_1)$.
3. Calculer $b = s_1 - S \cdot m_1$.
4. Écrire $s = S \cdot m + b$ puis, si nécessaire, $m = (s - b)/S$.

Exemple — capteur de pression 4–20 mA

Pression	Courant
1 bar	4 mA
3 bar	20 mA

$$S = (20-4)/(3-1) = 8 \text{ mA/bar}$$

Avec 1 bar → 4 mA : $b = 4 - 8 \times 1 = -4$ mA. Donc $I(P) = 8P - 4$. À 2 bar : $I = 12$ mA.

Attention aux unités

Toujours conserver les unités pendant le calcul. Une sensibilité en mV/mbar ne peut pas être utilisée directement avec une pression exprimée en MPa sans conversion.

Pour une question inverse : si $I = 15$ mA, on utilise $P = (I + 4)/8 = 2{,}375$ bar.

04 Conditionnement & adaptation du signal

Pourquoi conditionner ?

Le signal du capteur peut être trop faible, décalé, non linéaire ou mal adapté à l'entrée du CAN. Le conditionneur rend la sortie compatible avec la pleine échelle choisie.

Adaptation linéaire d'une plage

Pour transformer $x \in [x_{min}, x_{max}]$ vers $y \in [y_{min}, y_{max}]$:

$$\mathbf{y = y_{min} + (x - x_{min}) \times (y_{max} - y_{min}) / (x_{max} - x_{min})}$$

À visualiser

Souvent : d'abord un décalage pour ramener le minimum à 0, puis un gain pour remplir au mieux la pleine échelle du CAN.

Exemple — LM35 vers CAN 0–5 V

Le LM35 étudié fournit 10 mV/°C. Sur 20–80°C : V_{min} = 0,20 V et V_{max} = 0,80 V. La plage du capteur vaut donc 0,60 V, alors que le CAN accepte 5 V.

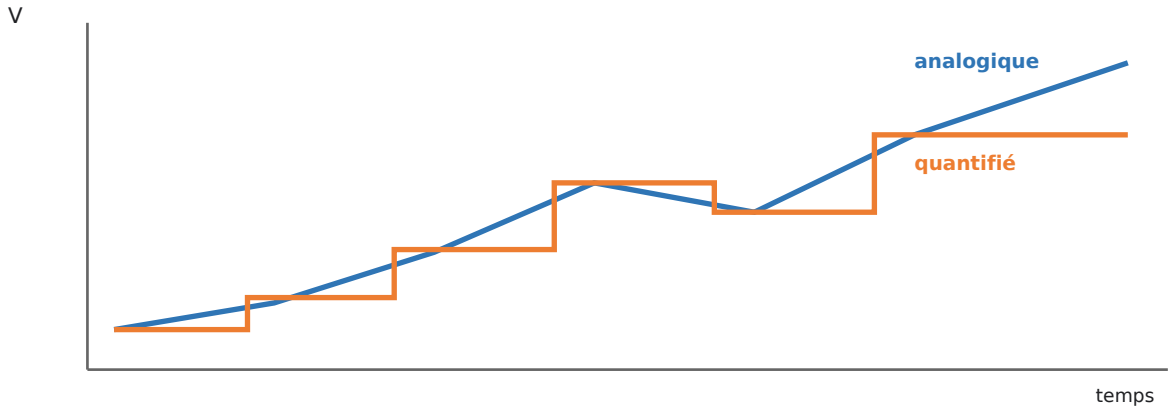
Le gain d'échelle est : G = 5 / 0,60 ≈ 8,33, avec le décalage adapté au minimum. L'objectif est d'utiliser une grande partie des niveaux du CAN.

Amplification — exemple INA 114

Dans les exercices : G = 1 + 50 kΩ/R_G. Une fois G calculé, isoler R_G pour choisir la résistance externe.

05 CAN : résolution & dimensionnement

Principe



Le CAN transforme un signal continu en niveaux numériques. Pour N bits, le nombre d'états vaut 2^N. Le quantum est approximativement :

$$q \approx V_{FS} / 2^N$$

Méthode pour choisir le nombre de bits

1. Trouver la variation minimale de grandeur à distinguer.
2. Convertir cette variation en variation de tension avec la sensibilité de la chaîne.
3. Imposer q ≤ variation de tension admissible.
4. Choisir le plus petit nombre de bits satisfaisant la condition.

Exemple rapide

Si la sensibilité du montage complet est 0,02 V/°C et que l'on veut distinguer 0,2°C, la variation de tension correspondante est 0,004 V = 4 mV. Il faut donc un CAN dont le quantum est ≤ 4 mV.

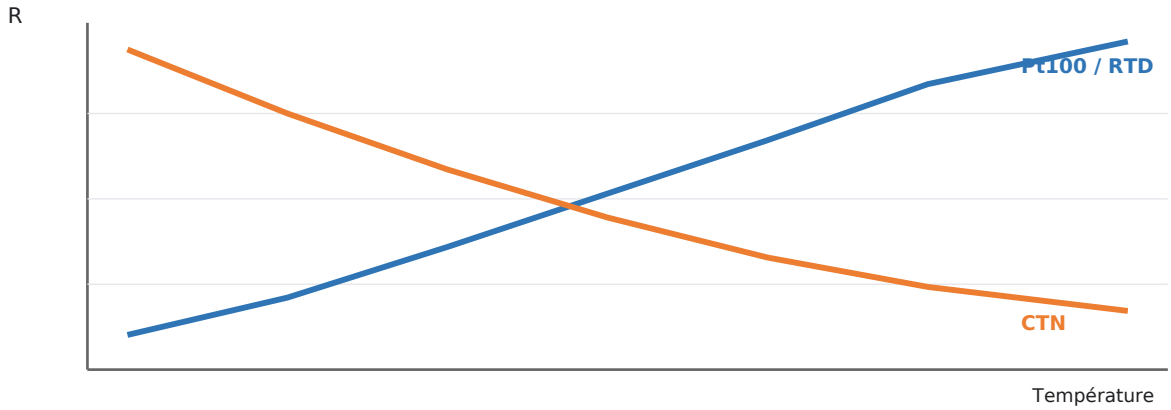
Pour une pleine échelle de 5 V, il faut $5/2^N \leq 0{,}004$, donc choisir N suffisamment grand pour respecter cette inégalité.

Point important

La résolution du CAN n'est pas automatiquement la précision globale du système. Il faut comparer la résolution du CAN à la précision du capteur et aux autres erreurs de la chaîne.

06 Température : Pt100 & thermistances

Pt100 / RTD



Une RTD est une résistance métallique dont la résistance varie avec la température. Le cours donne : $R = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2 + ...)$. Le platine est le matériau le plus utilisé. Une Pt100 possède 100 Ω à 0°C.

Pt100 — exemple du document d'exercices

100 Ω à 0°C et 138,5 Ω à 100°C, réponse considérée linéaire. Donc S = (138,5−100)/100 = 0,385 Ω/°C.

Montage 3 fils : il permet de minimiser l'influence des fils de câblage.

Thermistances

Elles sont réalisées à partir d'oxydes métalliques semiconducteurs et sont très sensibles à la température. La loi donnée est :

$$R(T) = R_0 \cdot e^{B(1/T - 1/T_0)}$$

Les températures T et T_0 sont en kelvins.

CTN	Coefficient de température négatif : R diminue lorsque T augmente.
CTP	Coefficient de température positif : R augmente lorsque T augmente.

07 Thermocouple & LM35

Thermocouple — effet Seebeck

Principe

Deux conducteurs métalliques différents forment deux jonctions : une jonction de mesure T_c et une jonction de référence T_{ref}. Une tension apparaît et dépend de la nature des métaux et des températures.

Relation de sortie : ΔV = V(Tc) − V(Tref). La loi tension/température est non linéaire : on utilise les tables/courbes du type de thermocouple.

Méthode de résolution

1	Identifier le type de thermocouple et sa plage d'utilisation.
2	Trouver dans la table la tension correspondant à Tref.
3	Combiner cette tension avec ΔV mesurée pour obtenir V(Tc).
4	Retrouver Tc dans la table/courbe.
5	Prendre en compte la classe de tolérance et l'environnement.

Exemple du cours

Pour Tref = 25°C, la table donne 0,992 mV. Si ΔV = 0,55 mV, alors V(Tc) = 0,55 + 0,992 = 1,542 mV. La table permet ensuite d'obtenir Tc ≈ 38–39°C.

LM35

Dans les exercices, le LM35 est linéaire avec S = 0,01 V/°C = 10 mV/°C. Sur la plage étudiée, $V_c = S \cdot \theta$. Ainsi : 25°C → 0,25 V ; 35°C → 0,35 V ; 45°C → 0,45 V.

08 Jauge de contrainte & pont de Wheatstone

Jauge d'extensométrie

Une jauge est constituée d'un conducteur très fin collé sur un support. La déformation du corps d'épreuve est transmise à la jauge et provoque une variation de résistance ΔR. Pour mesurer une déformation suivant une direction, les fils sont orientés selon cette direction.

Pourquoi un pont de Wheatstone ?

La variation de résistance d'une jauge peut être faible. Le montage en pont permet d'obtenir une grandeur électrique mesurable ; le signal est ensuite généralement amplifié puis envoyé au CAN.

Application dans les exercices

Pour la mesure de pression d'une pompe médicale, des capteurs résistifs sont montés en pont de Wheatstone. L'information est amplifiée avant conversion par un CAN. La méthode consiste à relier la précision demandée en pression au quantum du CAN, puis à en déduire la sensibilité et le gain nécessaires.

Chaîne typique :



Du phénomène physique jusqu'à une information numérique exploitable

Réflexe

Si la sensibilité capteur + conditionneur est insuffisante pour que le CAN distingue la variation demandée, il faut augmenter le gain avant l'entrée du CAN.

09 Automate, mise à l'échelle & fiche méthode

Conversion en points

Une carte analogique transforme la tension reçue en une valeur numérique (« points ») mise à disposition de la CPU. Les documents donnent comme exemples 0–10 000 points, 0–27 648 points, et un exercice utilisant 30 000 points.

Pour une relation linéaire entre une variable x et une valeur p :

$$p = p_{min} + (x - x_{min}) \times (p_{max} - p_{min}) / (x_{max} - x_{min})$$

Méthode universelle pour les exercices

①	Cahier des charges : plage, précision, mesurande, environnement, sortie souhaitée.
②	Capteur : actif/passif, plage, sensibilité, loi et type de signal.
③	Étalonnage : deux points → pente → équation → inverse.
④	Conditionnement : décalage + gain pour adapter la plage au CAN.
⑤	CAN : 2^N niveaux → quantum → comparaison avec la résolution demandée.
⑥	Automate : points ↔ tension ↔ grandeur physique.
⑦	Vérification : unités, bornes, signe, précision et cohérence physique.

Formules à mémoriser

EM	mmax − mmin
Sensibilité	S = Δs / Δm
Droite	s = S·m + b
Inverse	m = (s − b)/S
CAN	2^N niveaux ; q ≈ VFS/2^N
Adaptation	y = ymin + (x−xmin)(ymax−ymin)/(xmax−xmin)
Pt100	R = R_0(1 + αT + βT^2 + ...)
Thermocouple	ΔV = V(Tc) − V(Tref)
INA 114	G = 1 + 50 kΩ/RG

Dernier réflexe avant de rendre

Relire les unités, vérifier les valeurs min/max, contrôler que le résultat est dans la plage du capteur/CAN et vérifier que l'équation donne bien les deux points de départ.